

Leis de Controle e Observação — Derivação Completa

Do modelo do motor CC até as respostas de defesa: por que cada termo existe, de onde vieram os ganhos e como cada 'resposta na lata' se prova. Plataforma diferencial FTE029 — arquitetura hierárquica em cascata.

Como ler este documento

Cada seção parte de uma equação física e avança passo a passo até uma das quatro perguntas de defesa. As caixas verdes ('Resposta na lata') reaparecem ao final de cada derivação, agora com todo o caminho por trás. Os símbolos: i = corrente de armadura, ω = velocidade angular da roda, u = tensão, τ_d = torque de perturbação, ξ = estado do integrador, o chapéu ($\hat{i}$, $\hat{\omega}$, $\hat{\tau}$) indica estimativa do observador, e Δ indica desvio em relação ao ponto de operação.

0 · Ponto de partida: o modelo do motor

Cada conjunto motriz (eixo esquerdo e direito) é um motor CC acionando a roda. Duas leis físicas o descrevem. A elétrica é a lei das tensões de Kirchhoff na armadura: a tensão aplicada u vence a queda resistiva, a indutância e a força contraeletromotriz (proporcional à velocidade):

$$L \frac{di}{dt} = u - R i - K_e \omega$$

A mecânica é a segunda lei de Newton rotacional: o torque do motor ($K_t i$) acelera a inércia, vencendo o atrito viscoso e o torque de carga τ_d :

$$J_{eq} \frac{d\omega}{dt} = K_t i - B_{eq} \omega - \tau_d$$

Isolando as derivadas, obtemos a forma de espaço de estados $\dot{x} = A x + B u$, com $x = [i, \omega]$ e a saída medida $y = i$ (a corrente é a ÚNICA grandeza com sensor — não há encoder de velocidade). As matrizes (linhas separadas por ';'):

$$A = [-R/L, -K_e/L ; K_t/J_{eq}, -B_{eq}/J_{eq}] \quad B = [1/L ; 0] \quad C = [1, 0]$$

Com os parâmetros da planta ($R=0,5 \Omega$; $L=1,5 \text{ mH}$; $K_e=K_t=0,05$; $J_{eq}=0,02$; $B_{eq}=0,01$), os autovalores de A — os polos de malha aberta de cada eixo — são:

$$\lambda_{MA} = \{ -333,1 ; -0,75 \} \text{ rad/s}$$

O polo em -333 é o modo ELÉTRICO rápido (constante de tempo $L/R \approx 3 \text{ ms}$). O polo em $-0,75$ é o modo MECÂNICO lento (inércia contra atrito), com constante de tempo $\approx 1,3 \text{ s}$ e acomodação natural de $\approx 5,3 \text{ s}$. Esse modo lento é o vilão: o requisito exige $T_s(2\%) \leq 0,10 \text{ s}$, cinquenta vezes mais rápido. É por isso que precisamos controlar — reposicionar esse polo. Trabalhamos em desvios Δ porque a planta foi linearizada em torno do ponto de operação; nas variáveis Δ as equações têm exatamente a mesma forma.

1 · Malha interna: realimentação de estados + ação integral

A ideia da realimentação de estados é $u = -K x$: escolhendo K , colocamos os polos de malha fechada (autovalores de $A - BK$) onde quisermos, desde que o par (A, B) seja controlável — e é. Mas $-Kx$ sozinho não garante erro nulo a degrau nem rejeita um τ_d constante. A cura clássica é acrescentar um integrador do erro de rastreamento.

Definimos um novo estado ξ cuja derivada é o erro de velocidade, e aumentamos o vetor de estados para $x_a = [i, \omega, \xi]$:

$$\dot{\xi} = \omega_{ref} - \omega \Rightarrow u = -K_1 \hat{i} - K_2 \hat{\omega} - K_3 \xi$$

Por que o integrador zera o erro (princípio do modelo interno): em regime, ξ para de variar ($\dot{\xi} = 0$), o que FORÇA $\omega = \omega_{ref}$ exatamente — não importa o valor de τ_d constante nem pequenos erros de ganho. Enquanto houver erro, ξ se move e empurra u até o erro sumir. O integrador 'segura' a saída na referência.

De onde saem os ganhos $\{-60, -70, -200\}$

Escolhemos os 3 polos de malha fechada e resolvemos K numericamente com `place_poles` sobre o par aumentado (A_a, B_a). A escolha atende dois requisitos ao mesmo tempo:

- Tempo de acomodação: a regra $T_s(2\%) \approx 4/|\text{Re}(\text{polo dominante})|$ exige $|\text{Re}| \geq 40$ rad/s para $T_s \leq 0,10$ s. O dominante -60 dá folga.
- Sobressinal: escolhemos polos REAIS (sem parte imaginária) — logo sem oscilação. E como ω_{ref} entra apenas pelo canal do integrador e o caminho $u \rightarrow \omega$ não tem zeros, não existe zero para gerar sobressinal. Resultado: OS estruturalmente 0% (req. $\leq 5\%$).

O terceiro polo em -200 é rápido, mas deliberadamente mais lento que o polo elétrico natural (-333): aproximá-lo de -333 exigiria ganhos enormes e picos de tensão que saturariam a bateria. Os ganhos resultantes são $K \approx [-0,006 ; 17,97 ; -504]$. A simulação confirma $T_s = 96,4$ ms e OS = 0%.

2 · O feedforward $(R/K_t) \cdot \hat{\tau}$ — Pergunta 1

Pergunta de defesa: 'De onde saiu o termo $(R/K_t) \cdot \hat{\tau}_d$? Prove.' A resposta vem de um balanço de regime em duas etapas. O cenário: surge um torque de carga extra $\Delta\tau$ que 'puxa' a velocidade para baixo. Quanta tensão extra é preciso para segurar a mesma velocidade?

Passo 1 — balanço de torque

Em regime a velocidade é constante, então $d\omega/dt = 0$. Da equação mecânica, para manter a MESMA ω sob um $\Delta\tau$ adicional, precisamos de uma corrente extra Δi que produza o torque compensador:

$$K_t \Delta i = \Delta\tau \Rightarrow \Delta i = \Delta\tau / K_t$$

Passo 2 — balanço elétrico

Também em regime, $di/dt = 0$. Da equação elétrica, $u = R \cdot i + K_e \cdot \omega$. Como queremos a velocidade INALTERADA, o termo da contraeletromotriz $K_e \cdot \omega$ não muda; a única tensão extra necessária é a queda resistiva da corrente extra:

$$\Delta u = R \Delta i = \frac{R}{K_t} \Delta\tau$$

Passo 3 — o número

Com $R/K_t = 0,5/0,05$, cada newton-metro de carga extra exige 10 volts a mais para segurar a velocidade:

$$\frac{R}{K_t} = 10 \text{ V por N} \cdot \text{m}$$

Passo 4 — por que feedforward, e não deixar o integrador resolver. O integrador chega no mesmo valor final de tensão, mas seguindo a dinâmica lenta da malha fechada (dezenas de ms). O feedforward injeta esse Δu na velocidade com que o ESO reconstrói $\hat{\tau}$ (banda ≈ 300 rad/s, ~ 3 ms) — antes de o erro de velocidade sequer crescer. Por isso o Cenário B (cargas nos eixos) quase não deixa rastro. É a essência do ADRC (Active Disturbance Rejection Control): estimar o distúrbio e cancelá-lo diretamente. Note que usamos $\hat{\tau}$ (estimado), não τ (que não medimos) — daí a dependência do observador.

Resposta na lata — Pergunta 1

Do balanço de regime. Para segurar a velocidade sob um torque extra $\Delta\tau$, o motor precisa de corrente extra $\Delta i = \Delta\tau/K_t$ (balanço de torque $K_t \cdot \Delta i = \Delta\tau$). Com ω inalterada, a contraeletromotriz não muda, então a tensão extra é só a queda resistiva: $\Delta u = R \cdot \Delta i = (R/K_t) \cdot \Delta\tau$. Com nossos números, $0,5/0,05 = 10$ V por N·m. O integrador faria isso sozinho, mas na velocidade dele; o feedforward faz na velocidade do observador — por isso o Cenário B quase não deixa rastro.

3 · O observador de estado estendido (ESO)

A lei de controle precisa de $\hat{\omega}$ e $\hat{\tau}$, mas só medimos i . O observador reconstrói ambos rodando uma CÓPIA do modelo no computador e corrigindo-a pelo erro entre a corrente medida e a prevista (a 'inovação'):

$$\hat{x}' = A\hat{x} + Bu + L(i - \hat{i})$$

Por que ele converge: definindo o erro de estimação $e = x - \hat{x}$ e subtraindo as dinâmicas, o termo $B \cdot u$ se cancela e sobra uma equação autônoma no erro:

$$\dot{e} = (A - LC)e$$

Ou seja, o erro decai com os autovalores de $(A - LC)$, que ESCOLHEMOS via L — desde que (A, C) seja observável, e é, pois ω influencia a corrente medida através do termo $-K_e/L$. O observador converge sozinho, independentemente de u e de x .

Por que 'estendido': estimar o próprio distúrbio

Para obter $\hat{\tau}$ (que o feedforward exige), acrescentamos τ_d como um TERCEIRO estado, adotando o modelo de que ele varia devagar ($\dot{\tau}_d \approx 0$). O vetor vira $\hat{x} = [\hat{i}, \hat{\omega}, \hat{\tau}_d]$ e as matrizes estendidas são:

$$Ae = \begin{bmatrix} -R/L & -K_e/L & 0 \\ K_t/J & -B/J & -1/J \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad Ce = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A hipótese $\dot{\tau}_d \approx 0$ parece grosseira, mas funciona: a correção $L(i - \hat{i})$ tem banda alta (≈ 300 rad/s), então rastreia qualquer distúrbio bem mais lento que essa banda — degrau, rampa e até a senoide de 10 Hz (62,8 rad/s) do Cenário B. O erro de modelo aparece como pequeno atraso, não como viés permanente. Alocamos os polos do observador em $\{-300, -330, -360\}$, o que dá $L \approx [656; -9757; 21384]$. Por que tão rápido? A próxima seção responde.

4 · O teorema da separação — Pergunta 2

Pergunta de defesa: 'A lei usa $\hat{\omega}$, e não ω . Isso não bagunça a estabilidade?' A prova é curta. A lei real é $u = -K\hat{x}$. Mas $\hat{x} = x - e$, então:

$$u = -K\hat{x} = -K(x - e) = -Kx + Ke$$

Isto é: a malha de estado enxerga o $-Kx$ que projetamos MAIS um termo $K \cdot e$ que depende só do erro de estimação. Escrevendo o sistema completo nos estados (x, e) , a matriz de dinâmica fica TRIANGULAR EM BLOCOS, porque $\dot{e} = (A - LC)e$ não depende de x (o bloco inferior-esquerdo é zero):

$$d/dt \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

Os autovalores de uma matriz triangular em blocos são a UNIÃO dos autovalores dos blocos diagonais. Logo o espectro do conjunto é exatamente $\lambda(A - BK) \cup \lambda(A - LC)$: os dois projetos não interferem um no outro. Podemos projetar K e L separadamente e os polos se preservam. Verificamos isso numericamente no notebook — o sistema conjunto de 6ª ordem deu exatamente

$\{-60, -70, -200\} \cup \{-300, -330, -360\}$.

Isso também explica a dominância de $5 \times$. O termo K_e perturba a malha de controle durante o transiente de estimação. Se e morre $\sim 5 \times$ mais rápido que a dinâmica de controle, essa perturbação some antes de afetar o desempenho — daí $-300 \approx 5 \times (-60)$.

Resposta na lata — Pergunta 2

Não, pelo teorema da separação: definindo o erro de estimação $e = x - \hat{x}$, a dinâmica de e fecha sozinha com autovalores de $A - LC$, independente do controle; e a malha de controle vê x mais um termo que decai com e . Os autovalores do conjunto são a união dos dois projetos — e verificamos isso numericamente no notebook. Ressalva de maturidade: a separação vale no linear; com saturação ela é aproximada — por isso o anti-windup e por isso validamos tudo no simulador não linear.

5 · Anti-windup por back-calculation — Pergunta 3

Pergunta de defesa: 'Para que o anti-windup? Onde ele age?' O fenômeno do windup: o integrador acumula $\int(\omega_{ref} - \hat{\omega})$. Quando a tensão satura em ± 12 V, a planta não recebe mais esforço, o erro persiste e ξ continua CRESCENDO ('carregando'). Quando a saturação libera, esse ξ inflado vira um pico de tensão — sobressinal e oscilação.

No nosso projeto isso acontece no transiente inicial: o robô parte 1,5 m fora da reta e satura de propósito para acelerar. Sem anti-windup, ξ estoura e a resposta violaria o $OS \leq 5\%$ logo depois. A cura é o back-calculation: realimentamos no integrador a diferença entre o comando saturado e o bruto:

$$\dot{\xi} = (\omega_{ref} - \hat{\omega}) + K_{aw}(\text{sat}(u) - u_{raw})$$

Quando NÃO satura, $\text{sat}(u) = u_{raw}$ e o termo extra é zero — integrador normal. Quando satura, $(\text{sat}(u) - u_{raw})$ tem sinal oposto ao excesso e DESCARREGA ξ na medida exata do que o atuador não conseguiu entregar. O ganho $K_{aw} = 5$ define a velocidade dessa descarga. No código, a função de eixo retorna $\text{err}_\omega = (\omega_{ref} - \hat{\omega}) + K_{aw} \cdot (u_{sat} - u_{raw})$, e o motor $\text{run}()$ integra esse valor como ξ .

Resposta na lata — Pergunta 3

Quando a tensão satura em ± 12 V, o integrador continua acumulando um erro que o atuador não consegue pagar; quando a saturação libera, esse acúmulo vira sobressinal. Usamos back-calculation: descarregamos o integrador na proporção $(\text{sat}(u) - u)$, com $K_{aw} = 5$. Sem ele, o transiente inicial — que satura de propósito, porque o robô parte 1,5 m fora da reta — estouraria a especificação de sobressinal logo depois.

6 · Sintonia da malha externa: k_p e k_i — Pergunta 4

Pergunta de defesa: 'Por que $k_p = 12$? E o k_i ?' O ponto de partida é o desacoplamento cinemático: com o ponto de controle P e a inversão da jacobiana, a planta vista pela malha externa vira um INTEGRADOR PURO em cada eixo cartesiano — $\dot{x}_P = u_1$, $\dot{y}_P = u_2$. A lei de controle é feedforward da derivada da referência mais um PI:

$$u_1 = \dot{x}_{ref} + k_p e_x + k_i \xi_x, \quad e_x = x_{ref} - x_P$$

Para ver a dinâmica do erro, olhe só o termo proporcional (sem k_i , com referência parada). Como $\dot{x}_P = u_1 = k_p \cdot e_x$ e $\dot{e}_x = -\dot{x}_P$:

$$\dot{e}_x = -k_p e_x \Rightarrow e_x(t) = e_x(0) e^{-k_p t}, \quad T_s = 4/k_p$$

É primeira ordem: decaimento exponencial puro, SEM parte imaginária, logo sem sobressinal. O requisito $T_s \leq 0,40$ s pede $k_p \geq 10$; usamos $k_p = 12$, que dá $T_s = 4/12 \approx 0,33$ s.

Por que o feedforward da derivada

Se a referência se move ($\dot{x}_{ref} \neq 0$) e só tivéssemos o proporcional, seria preciso um erro permanente para gerar a velocidade: de $k_p \cdot e_x = \dot{x}_{ref}$ viria $e_x = \dot{x}_{ref}/k_p \neq 0$ — o clássico erro de arrasto (lag), proporcional à velocidade do caminho. Adicionando $\dot{x}_{ref}$ como feedforward, o próprio termo fornece a velocidade e $e_x \rightarrow 0$ para QUALQUER caminho suave. É isso que zera o erro de regime das trajetórias contínuas.

Por que k_i pequeno (e a admissão honesta)

O feedforward já zera o arrasto; o k_i serve só para limpar vieses lentos (pequenos erros de modelo, resíduos). Mas um integrador na malha externa cria uma dinâmica de 2ª ordem ($s^2 + k_p \cdot s + k_i$) e, portanto, RISCO de sobressinal. Mantendo k_i pequeno, o polo lento contribui pouco. A resposta honesta: k_i cria um resíduo de cruzamento de cerca de $k_i/k_p^2 \approx 2/144 \approx 1,4\%$ da referência — o ponto P cruza de leve a referência ($\approx 2,5$ cm na captura). Mantivemos porque fica dentro da faixa de $\pm 2\%$; para sobressinal estritamente nulo bastaria zerar k_i . Admitir isso espontaneamente demonstra domínio do compromisso de projeto.

Resposta na lata — Pergunta 4

A planta vista pelo controlador externo é um integrador puro, então com $u_1 = \dot{x}_{ref} + k_p \cdot e$ a dinâmica do erro é $\dot{e} = -k_p \cdot e$: primeira ordem, sem sobressinal, $T_s = 4/k_p$. O requisito de 0,4 s pede $k_p > 10$; usamos 12, que dá 0,33 s. O feedforward da derivada zera o erro de regime para qualquer caminho suave — sem ele, haveria erro de arrasto proporcional à velocidade. O $k_i = 2$ entrou pequeno, só para vieses lentos; ele cria um resíduo de $\approx k_i/k_p^2 \approx 1,4\%$ que fica dentro de $\pm 2\%$ — para OS estritamente nulo bastaria zerá-lo.

7 · Mapa das perguntas → onde cada uma se prova

Resumo do fio condutor: cada pergunta de defesa é a ponta visível de uma derivação que começa nas duas equações do motor da Seção 0.

- Pergunta 1 (feedforward R/K_t): balanço de torque (Seção 2, passo 1) + balanço elétrico (passo 2) → $\Delta u = (R/K_t)\Delta\tau = 10 \text{ V/N} \cdot \text{m}$. Depende do $\hat{t}$ do observador (Seção 3).
- Pergunta 2 (usar $\hat{\omega}$): substituir $\dot{x} = x - e$ na lei → matriz triangular em blocos → autovalores = união (Seção 4). Justifica também a dominância 5× do ESO.
- Pergunta 3 (anti-windup): o integrador ξ (Seção 1) satura no transiente de 1,5 m; back-calculation descarrega ξ (Seção 5).
- Pergunta 4 (k_p , k_i): desacoplamento → integrador puro → $\dot{e} = -k_p \cdot e$ (Seção 6). Feedforward zera arrasto; k_i pequeno é compromisso consciente.

Para acompanhar no material: as leis estão implementadas nas 5 funções do notebook `hierarchical_tracking_control.ipynb`; os diagramas de blocos de cada malha estão em `Diagramas_Projeto_Control.pdf`; e a verificação numérica dos requisitos está no `Relatorio_Validacao_Control.pdf`.